

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

Computer Vision и контроль поголовья на птицефабриках

ТОО «Ардагер» · птицефабрики холдинга · Семей

Система автоматического подсчёта птицы на пяти контрольных переходах производственной цепочки — от выхода из инкубатора до выезда готовой продукции через КПП. Обработка видео выполняется **на самой площадке**, данные сверяются с весовым оборудованием и сводятся в единый дашборд холдинга. Предложение подготовлено по итогам выезда на объект и запроса информации от 15 апреля 2026 года.



5

КОНТРОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ
НА КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ

2

ПЛОЩАДКИ ХОЛДИНГА В
ПЕРИМЕТРЕ ПРОЕКТА

30

ТОЧЕК ВИДЕОФИКСАЦИИ НА
ДВЕ ПЛОЩАДКИ

100%

ВИДЕОПОТОКА ОСТАЁТСЯ
ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ

ТОО «Ардагер»

ТОО «Восток Бройлер» · г. Семей

ДАТА

Август 2026

Срок действия — 30 дней

ПОДГОТОВЛЕНО КОМАНДОЙ

ТОО «BENEVSKY IT HUB»

team@benevsky.work

+7 706 699 66 33

БЛОК I

Наш опыт в холдинге

С февраля мы работаем с ХБК «Аксай». Ниже — кратко о том, что за это время сделано, и какие из наработанных решений напрямую переносятся на птицефабрики.

51

документ создан и сдан за февраль — май 2026. Два контракта завершены, системы переданы в эксплуатацию.

В ЭТОМ БЛОКЕ

00 Опыт внутри холдинга

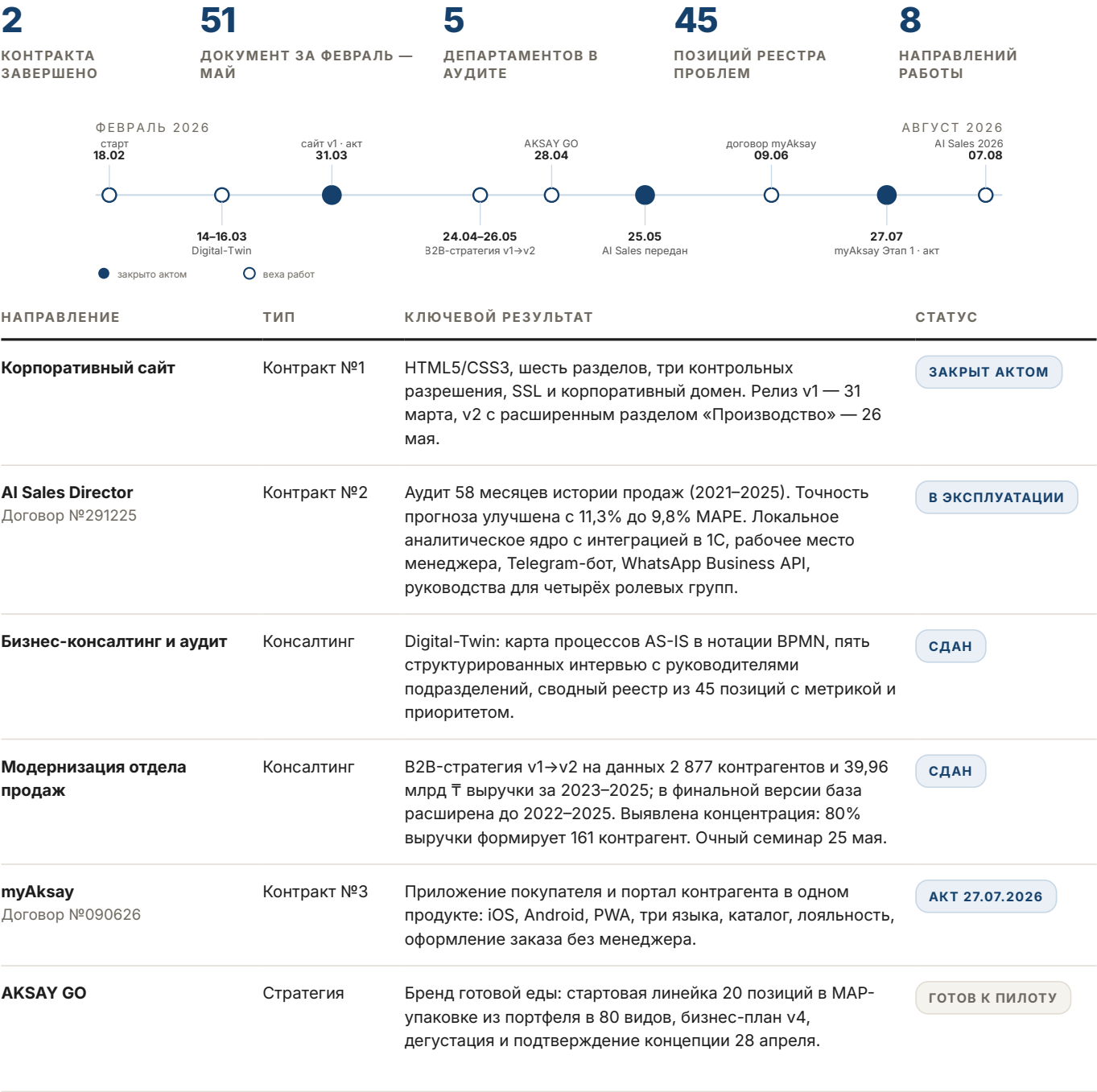
00A Что переносится на птицефабрики

benevsky
IT HUB

Benevsky IT Hub × ХБК «Аксай»

февраль — август 2026

С февраля по август работа шла по восьми направлениям: **два контракта завершены**, проведена диагностика пяти департаментов, системы переданы в эксплуатацию. Ниже — что именно сделано и в каком состоянии находится сейчас.



Источники: Итоговый отчёт Benevsky IT Hub × ХБК «Аксай» (разд. 3.4, 4.1–4.4, 5, Приложение А); отчёт по Этапу 2 договора №291225; презентация «Итоги и следующий шаг», август 2026.

Что из работы с «Аксаем» переносится на птицефабрики

Четыре решения, которые сложились в работе с «Аксаем» и напрямую применимы к проекту на «Восток Бройлере».

ЧТО ПОКАЗАЛА ДИАГНОСТИКА «АКСАЯ» — И ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ ПТИЦЕФАБРИК

Сорок пять позиций реестра свелись к семи корневым причинам. Седьмая: **«Отсутствие контроля и верификации — нарушения и потери выявляются постфактум, а не предупреждаются»**. На хлебокомбинате это отсутствие кассового контроля в магазинах и приборного контроля на складе. На птицефабрике та же причина проявляется жёстче: между заложенным яйцом и отгруженной тушкой стоит пять ручных пересчётов, ни один из которых не верифицируется независимо.



01 · СНАЧАЛА КАРТА ПРОЦЕССОВ, ПОТОМ ДЕНЬГИ

На «Аксае»: до любых вложений построена модель AS-IS в нотации BPMN. Формулировка отчёта — внедрение дорогих систем в неструктурированную среду ведёт к риску отрицательного возврата инвестиций.

На птицефабрике: первые 15 дней проекта — обследование обеих площадок, схемы корпусов и точная расстановка точек. Вилка цен в разделе 07 превращается в фиксированную смету именно на этом шаге, до закупки оборудования.



02 · ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ВНУТРИ ПЕРИМЕТРА

На «Аксае»: аналитическое ядро AI Sales работает на собственном сервере комбината; перед обращением к внешней модели данные обезличиваются — в соответствии с законом РК №94-V «О персональных данных и их защите».

На птицефабрике: видеопоток обрабатывается вычислительным узлом, физически стоящим на площадке. Наружу уходят только цифры и события, а не видео. Это же снимает требование к широкому каналу связи.



03 · КАЖДАЯ ФАЗА ЗАКРЫВАЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

На «Аксае»: 51 документ за отчётный период — от договоров и смет до технических отчётов и актов. Контракт по сайту закрыт актом без замечаний, AI Sales передан в эксплуатацию, myAksay Этап 1 сдан актом 27 июля.

На птицефабрике: тот же порядок. Ключевой документ проекта — протокол приёмочных испытаний с замером точности подсчёта против ручного контрольного пересчёта.



04 · ОДИН КОНТУР НА ВЕСЬ ХОЛДИНГ

На «Аксае»: каждый следующий продукт — сайт, AI Sales Director, myAksay — собирался не с нуля, а на общих компонентах, единой дизайн-системе и общем экране входа Aksay ID. Каждое следующее подключение к контуру обходится холдингу дешевле предыдущего.

На птицефабрике: птицефабрики входят в тот же контур, а не создают параллельный. Руководство холдинга видит «Восток Бройлер», вторую площадку и ХБК «Аксай» в одном дашборде — без отдельной системы, отдельного входа и отдельного подрядчика под каждый актив.

Вопрос №34 запроса информации от 15 апреля 2026 г. — о том, будет ли система ARDAGER интегрирована с платформой ХБК «Аксай» в едином холдинговом дашборде, — в настоящем предложении отвечен утвердительно и заложен в состав поставки — блок 06 раздела 04.

Задача

Между заложенным яйцом и отгруженной тушкой стоит пять ручных пересчётов. Ни один из них сегодня не проверяется независимо. Это не проблема охраны — это проблема учёта.

5

контрольных переходов от инкубатора до КПП.
Ни на одном из них количество не проверяется
независимо от человека.

В ЭТОМ БЛОКЕ

01 Обоснование **02** Ситуация на объекте

Почему счёт поголовья, а не «поставить камеры»

Видеонаблюдение фиксирует картинку. Оно не отвечает на вопрос, сколько голов вышло из корпуса и сколько приняли на убойном цехе. Разница между этими двумя числами и есть то, что сегодня не измеряется **ни на одном из пяти переходов**.

01 Учёт ведётся на бумаге, значит его не существует

Контрольные пункты на предприятии есть. Но на каждом из них учётчик записывает количество в тетрадь — на глаз, без независимой проверки. Цифра, которую невозможно перепроверить, не является учётной записью. Она является утверждением конкретного человека, и её достоверность равна его добросовестности.

03 Где именно течёт — сегодня не знает никто

Механизмов известно несколько: списание живой птицы как павшей обнуляет её в учёте перед вывозом; расхождение между отгрузкой из корпуса и приёмкой на убойном не оформляется; отбраковка на конвейере не считается отдельно. Какой из них и в каком объёме работает на «Восток Бройлере» — **неизвестно и самому предприятию**: ни одна из величин не измеряется. Поэтому контроль ставится на все пять переходов, а не на выбранный по интуиции один.

02 Основные потери — организованные, а не бытовые

Вывоз отдельной тушки — заметная, но малозначимая часть потерь. Значимая возникает там, где записанное в тетради расходится с фактическим количеством по согласованию нескольких участников процесса. Против этого механизма не работает ни охрана, ни выборочная проверка — работает только независимый автоматический счётчик на каждом переходе.

04 Весы и камера проверяют друг друга

Подсчёт голов можно оспорить, ссылаясь на угол обзора. Массу партии оспорить нельзя. Два независимых контура — счёт по видео и масса по весам — дают перекрёстную проверку: расхождение между ними само по себе является сигналом. Именно поэтому интеграция с весовым оборудованием включена в базовый объём, а не в опцию.

ВЫВОД

Система решает не задачу безопасности, а задачу **учёта**. Её результат — не архив видеозаписей, а ежедневная таблица расхождений по каждому переходу: сколько заявлено, сколько посчитано, сколько весит. Видеозапись при этом остаётся доказательной базой для разбора конкретного расхождения.

На какие вопросы отвечает каждый подход

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Кто был у конвейера в 14:20?

Есть ли запись за прошлый вторник?

Кто вынес коробку через проходную?

Отвечает на вопрос «кто», после события, если известно где и когда искать.



СИСТЕМА УЧЁТА ПОГОЛОВЬЯ

Сколько голов вышло из корпуса вчера?

Сходится ли это с приёмкой на убойном?

Совпадает ли количество с массой партии?

Отвечает на вопрос «сколько», ежедневно, по всем переходам сразу и без запроса.

Предлагаемая система не заменяет видеонаблюдение и не конкурирует с ним: архив остаётся доказательной базой. Она добавляет контур, которого на предприятии нет вообще, — ежедневную сверку количеств между переходами.

02 · СИТУАЦИЯ НА ОБЪЕКТЕ

Что зафиксировано по итогам выезда на площадку

Раздел основан на результатах технического обследования «Восток Бройлера» и на структуре производственной цепочки, зафиксированной в запросе информации от 15 апреля 2026 года. Вторая площадка холдинга на момент выезда осмотрена не была.



Схема условна и приведена для понимания последовательности переходов. Точное количество корпусов выращивания и взаимное расположение зон уточняются в Фазе 0 по схемам предприятия (вопрос №8 запроса информации от 15.04.2026 остаётся без ответа).

ЧТО НА ПЛОЩАДКЕ УЖЕ ЕСТЬ

- Три технологические зоны: инкубатор, корпуса выращивания, убойный цех
- Контрольные пункты на переходах — физически организованы
- Весовое оборудование на приёмке и отгрузке
- Приточно-вытяжная вентиляция с жалюзи, установлена давно
- Несколько камер видеонаблюдения на бытовом регистраторе
- Электроснабжение и подготовленные помещения под оборудование

ЧЕГО НЕТ

- Автоматизации контрольных пунктов — учёт ведётся вручную в журнал
- Связи весов с учётом голов — два числа существуют отдельно
- Отдельного учёта отбраковки — больная и павшая птица отсеивается на конвейере вручную и нигде не фиксируется как отдельная позиция
- Автоматики климата — вентиляция включается выключателем
- IT-инфраструктуры — серверной нет, штатного IT-специалиста нет
- Устойчивого канала связи — сигнал слабый, особенно внутри корпусов

БЛОК III

Решение

Пять точек, в которых поголовье меняет статус. На каждой — независимая от человека запись: сколько прошло, во сколько, какой массы. Обработка видео — на самой площадке.

100%

видеопотока остаётся внутри предприятия:
аналитика выполняется вычислительным узлом
на площадке, наружу уходят только цифры.

В ЭТОМ БЛОКЕ

03 Пять переходов

03 Архитектура и периметр

04 Состав поставки

05 Измеримый эффект

06 График реализации

06A Тиражирование

benevsky
IT HUB

Пять контрольных переходов и что сверяется с чем

Камеры ставятся не «по периметру», а в пяти точках, где поголовье меняет статус или физически перемещается между зонами ответственности. На каждом переходе система формирует независимую от человека запись: **сколько прошло, во сколько, какой массы**.



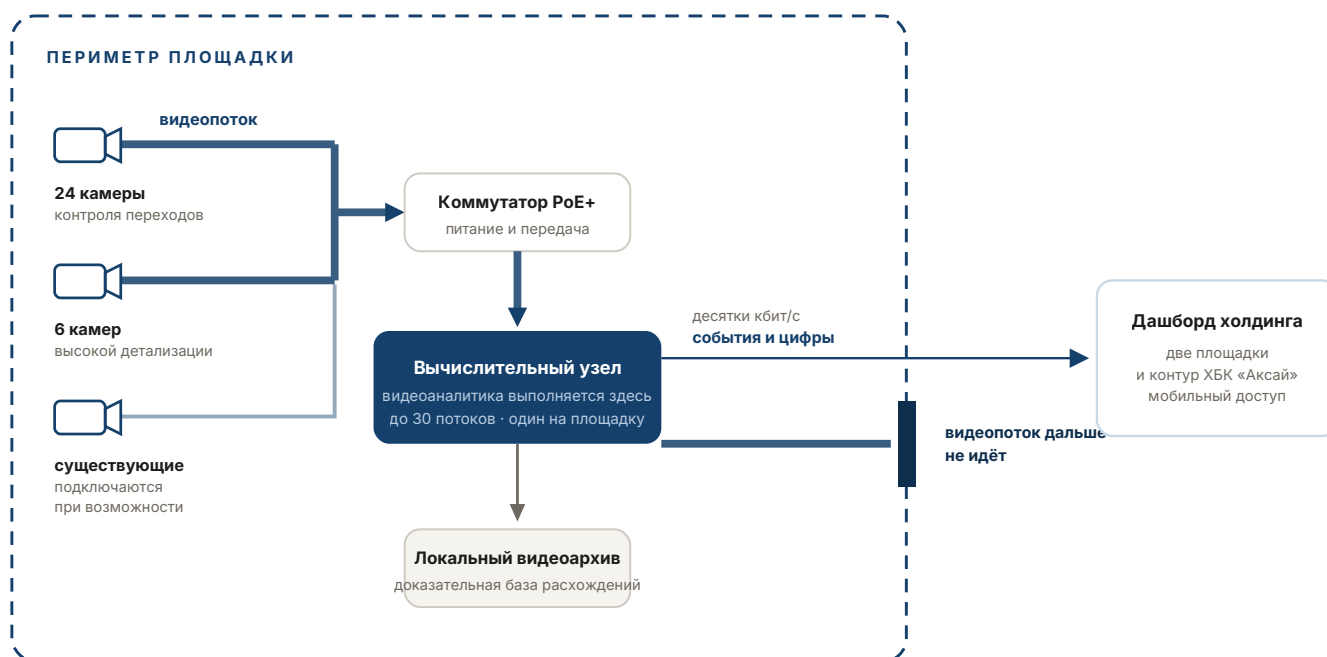
T1 дополнительно сверяется с нормативом вывода от количества заложенных яиц. Расхождение по каждой паре считается автоматически, без участия оператора.

Последовательность переходов приведена по запросу информации ARDAGER / TOO «Восток Бройлер» от 15 апреля 2026 г., блоки 1–3. Норматив вывода и норматив отхода уточняются в Фазе 0.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД		ЧТО ДАЁТ НЕЗАВИСИМУЮ ЗАПИСЬ	ПРОТИВ ЧЕГО СВЕРЯЕТСЯ
T1	Выход из инкубатора конвейер до укладки в коробки	Поголовный подсчёт цыплят до фасовки, подсчёт закрытых коробок, отбраковка как отдельный поток	Норматив вывода от количества заложенных яиц; количество коробок × вложение
T2	Приёмка в корпус выращивания вход корпуса	Подсчёт коробок и голов на входе, привязка к партии и корпусу, время операции	Отгрузка из инкубатора — расхождение считается автоматически
T3	Отгрузка из корпуса укладка в ящики по 14–16 голов	Подсчёт голов при укладке, подсчёт ящиков, масса каждого ящика с весов, номер и время выезда машины	Приёмка в корпус за вычетом норматива отхода; масса против количества
T4	Приёмка на убойном цехе разгрузка живой птицы	Подсчёт ящиков и голов на разгрузке, масса живой птицы, сопоставление с машиной, вышедшей из корпуса	Отгрузка из корпуса — классическая точка расхождения
T5	КПП выезда готовой продукции весовая и шлагбаум	Распознавание государственного номера, контрольная масса машины на выезде, время и продолжительность операции	Товарная накладная и выход продукции после разделки

Обработка на площадке: видеопоток не покидает предприятие

Вычислительный узел стоит физически на каждой площадке и обрабатывает до 30 видеопотоков. За периметр уходят только события и цифры. Это же снимает требование к широкому каналу связи — и делает отказ связи не критичным для учёта.



При обработке в облаке 30 камер потребовали бы устойчивого широкого канала — в условиях слабого сигнала это означало бы критическую зависимость от спутниковой связи. При обработке на площадке канал нужен только для выгрузки цифр и удалённого доступа. Резервный канал в смете предусмотрен, но система работоспособна и без него.

ОБРАБОТКА

Отказ канала связи не останавливает подсчёт — данные накапливаются локально и синхронизируются при восстановлении связи.

ХРАНЕНИЕ

Глубина архива определяется в Фазе 0 исходя из требований службы безопасности заказчика. Типовой ориентир — 30 суток.

ДОСТУП

Ролевой доступ: руководство холдинга, служба безопасности, технолог, начальник площадки. Единый вход с контуром ХБК «Аксай».

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ

Решение об архитектуре принимается один раз и определяет три вещи сразу: **стоимость канала связи, устойчивость учёта при обрыве связи и правовой режим видеоданных**. Обработка на площадке закрывает все три: широкий канал не нужен, подсчёт не останавливается, видео не покидает территорию предприятия.

Что входит в контракт

Семь блоков работ. У каждого — собственный результат приёмки: формулировка, по которой можно однозначно установить, выполнено или нет.

01 Оборудование и монтаж

Камеры с оптикой под каждую точку, вычислительный узел, коммутация PoE+, ИБП, монтажный шкаф, кабельные трассы, пусконаладка, канал связи с резервированием.

ПРИЁМКА

Акт монтажных работ. Все точки в сети, изображение соответствует расчётной зоне контроля.

02 Ядро подсчёта поголовья

Модели компьютерного зрения для пяти переходов: поголовный подсчёт на конвейере, подсчёт коробок и ящиков, детекция направления. Сбор датасета на объекте, разметка, обучение и калибровка под условия каждой точки.

ПРИЁМКА

Протокол приёмочных испытаний с замером точности против ручного пересчёта.

03 Сверка «голова ↔ масса»

Подключение весового оборудования, привязка массы к партии и результату подсчёта, расчёт средней массы головы, детекция аномалий.

ПРИЁМКА

Ведомость расхождений формируется автоматически по каждой партии.

04 Контроль зон и транспорта

Распознавание государственных номеров на въезде и выезде с привязкой ко времени. Детекция присутствия в контролируемой зоне вне графика с оповещением. Журнал внеплановых перемещений.

ПРИЁМКА

Журнал проездов и алертов ведётся без участия оператора.

05 Климат-контроль корпусов

Датчики температуры, влажности и загазованности по зонам. Модуль автоматического управления жалюзи и вентиляцией по целевому профилю вместо ручного включения. График отклонений и оповещение.

ПРИЁМКА

Вентиляция обрабатывает по датчику. Журнал отклонений доступен технологу.

06 Дашборд и отчётность

Веб-интерфейс с ролевым доступом, ежедневная ведомость расхождений, отчёты по партиям и периодам, выгрузка в учётную систему, мобильный доступ. Включение обеих площадок в единый контур холдинга совместно с платформой ХБК «Аксай».

ПРИЁМКА

Руководство видит обе площадки в одном интерфейсе без ручной сборки отчёта.

07 Ввод в эксплуатацию и обучение

Опытная эксплуатация с параллельным ручным учётом, калибровка по фактическим данным, обучение персонала площадки и службы безопасности, руководства пользователя по ролям, передача исходного кода, документации и доступов. **Приёмка:** акт опытной эксплуатации; персонал работает в системе самостоятельно.

Права на результат работ и исходные данные передаются заказчику. Обученные модели компьютерного зрения, созданные на данных предприятия, остаются в контуре заказчика.

05 · ИЗМЕРИМЫЙ ЭФФЕКТ

Что изменится и как это проверить

Проект не продаёт «снижение потерь на N процентов» — эта цифра непроверяема, потому что базовый уровень потерь сегодня неизвестен. Проект даёт измеримое: **каждое расхождение становится видимым в течение суток**, а не обнаруживается по итогам инвентаризации.

Подсчёт на всех переходах вручную в журнал, независимой проверки нет	→	Автоматический подсчёт на каждом из пяти переходов	→	Ведомость «заявлено / посчитано / взвешено» по партии, ежедневно
Отход за цикл выращивания независимо не проверяется	→	Парный подсчёт «вход ↔ выход» с нормативом отхода	→	Фактический отход против нормативного по корпусу и партии
«Отгружено из корпуса ↔ принято на убойном» не фиксируется	→	Парный подсчёт Т3/Т4 с привязкой к машине и времени рейса	→	Автоматический акт расхождения по каждой перевозке
Отбраковка на конвейере нигде не учитывается отдельной позицией	→	Отбракованный поток считается отдельно от основного на Т1	→	Доля отбраковки как показатель, а не как устная оценка
Выезд транспорта не верифицируется, контрольного взвешивания нет	→	Распознавание номера и контрольная масса на выезде	→	Расхождение массы выезда с товарной накладной, по рейсу
Неучтённые перемещения вне графика не фиксируются	→	Детекция присутствия в зоне вне рабочего окна с оповещением	→	Журнал внеплановых операций с видеофрагментом по событию
Климат регулируется вручную выключателем	→	Датчики и автоматическое управление по целевому профилю	→	Время вне допуска по температуре — как показатель
Руководство холдинга не видит площадки в едином разрезе	→	Дашборд с обеими площадками в одном контуре с ХБК «Аксай»	→	Один экран вместо запроса сводки у начальников площадок

≥ 98%

ТОЧНОСТЬ ПОДСЧЁТА
УКРУПНЁННЫХ ЕДИНИЦ —
КОРОБКИ, ЯЩИКИ, ТУШКИ

≥ 95%

ТОЧНОСТЬ ПОГОЛОВНОГО
ПОДСЧЁТА ЦЫПЛЯТ НА
КОНВЕЙЕРЕ

1

СУТКИ — СРОК ОБНАРУЖЕНИЯ
РАСХОЖДЕНИЯ ВМЕСТО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

5

ПЕРЕХОДОВ ПОД
НЕЗАВИСИМЫМ КОНТРОЛЕМ
ВМЕСТО НУЛЯ

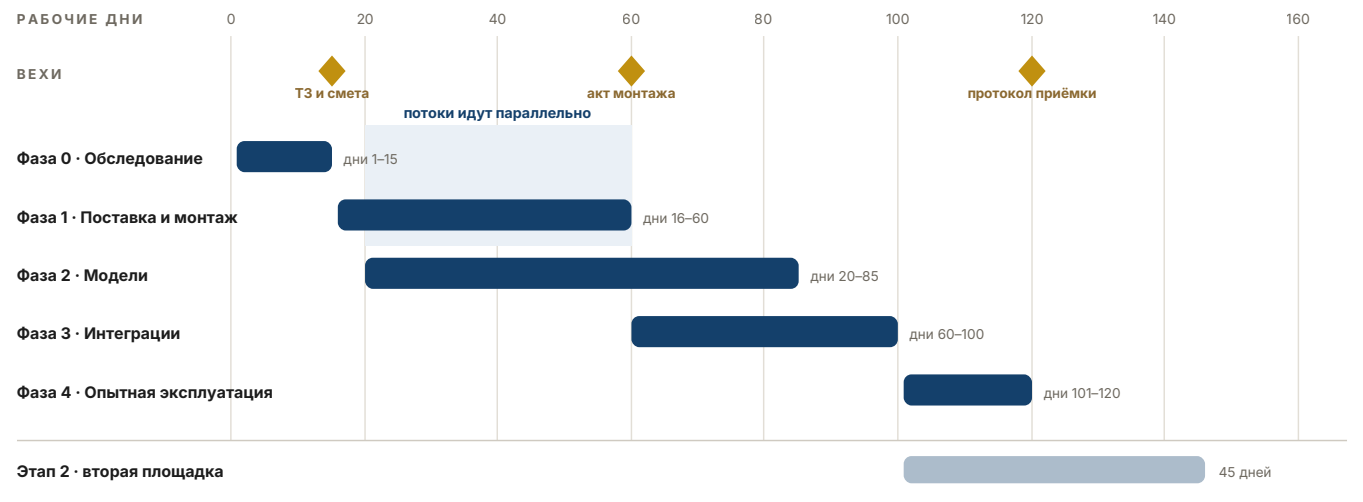
Показатели точности являются целевыми значениями приёмочных испытаний и фиксируются в техническом задании по итогам обследования. Замер выполняется методом параллельного ручного пересчёта на репрезентативной выборке партий.

ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕТ ПРОЦЕНТА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ

Чтобы обещать «минус N процентов», нужно знать текущий уровень потерь. На предприятии его никто не знает — именно потому, что учёт ведётся вручную. Любая цифра, названная до внедрения, была бы выдумкой, а после внедрения её нельзя было бы ни подтвердить, ни опровергнуть. **Первые месяцы работы системы и дадут этот базовый уровень** — и только с него имеет смысл считать эффект.

120 рабочих дней до приёмки первой площадки

Работы идут двумя параллельными потоками — поставка с монтажом и разработка с обучением моделей. Параллельность позволяет уложиться в срок без сокращения периода опытной эксплуатации, который для системы учёта критичен: **модель калибруется на реальных партиях, а не на демонстрационном ролике.**

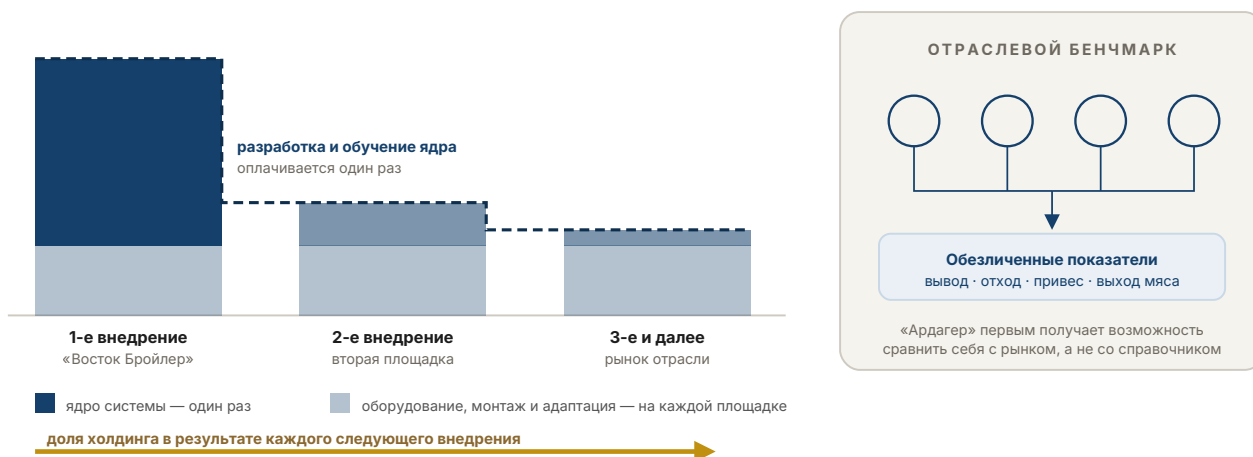


Срок Фазы 1 зависит от таможенного оформления поставляемого оборудования и уточняется после согласования спецификации в Фазе 0. Работы Фазы 0 не требуют остановки производства. Этап 2 может стартовать параллельно Фазе 4 первого этапа.

ФАЗА	СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ	КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
0 Обследование дни 1–15	Выезд на обе площадки. Схемы корпусов, расстановка точек контроля, замеры высот и расстояний, выбор оптики. Обследование весового хозяйства и электроснабжения. Разработка ТЗ и спецификации.	Подписанное ТЗ и точная смета вместо вилки
1 Поставка и монтаж дни 16–60	Заказ и поставка оборудования, таможенное оформление. Прокладка трасс, установка камер, сборка шкафа, подключение вычислительного узла, организация канала связи.	Акт монтажных работ. Все точки в сети
2 Модели дни 20–85 · параллельно	Сбор датасета на объекте по мере ввода точек, разметка кадров, обучение моделей под каждый тип перехода, калибровка под освещение и ракурс.	Модели считают на реальном потоке предприятия
3 Интеграции дни 60–100	Подключение весов и сверка «голова ↔ масса». Датчики климата и модуль управления вентиляцией. Распознавание номеров на КПП. Сборка дашборда, роли, выгрузка в учётную систему.	Данные всех контуров сходятся в одном интерфейсе
4 Опытная эксплуатация дни 101–120	Параллельный ручной учёт и автоматический подсчёт, замер точности на репрезентативной выборке партий, устранение замечаний. Обучение персонала. Передача документации.	Протокол приёмочных испытаний подписан

Система, которую холдинг сможет продавать дальше

Это раздел не про экономию, а про выручку. Проблема, которую решает система, не уникальна для «Ардагера» — она устроена одинаково на каждом птицеводческом предприятии страны. Холдинг, внедривший решение первым, получает **не только учёт у себя, но и продукт, который можно продавать отрасли.**



Высота столбцов отражает относительную трудоёмкость внедрения, а не суммы: стоимость третьего и последующих внедрений в настоящем предложении не рассчитывалась. Обмен отраслевыми данными строится на обезличенных агрегатах и только с согласия каждого участника.

ДОЛЯ ХОЛДИНГА В КАЖДОМ ВНЕДРЕНИИ

Мы готовы заключить отдельное соглашение о совместном выводе решения на рынок, где за «Ардагером» закрепляется доля в результате каждой последующей продажи. В этой модели вложение в собственный учёт перестаёт быть чистой статьёй затрат и становится **инвестицией в продукт с возвратом.**

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ ИМЕННО С «АРДАГЕРОМ»

Систему такого класса не продаёт презентация — её продаёт работающая площадка, куда можно приехать и посмотреть. Референс с реальными ведомостями расхождений за первые месяцы работы — **самый сильный аргумент на рынке, где все привыкли к обещаниям.** И он принадлежит холдингу, а не подрядчику.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ В ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА

Бюджет из следующего раздела корректно рассматривать не только против сокращения потерь на двух собственных площадках, но и против выручки от последующих внедрений. **Первое внедрение оплачивает разработку — все следующие продают уже готовый продукт.** Это же соображение делает разумным не экономить на первой площадке: качество референса определяет цену всех последующих сделок.

БЛОК IV

Деньги

Предложение подаётся вилкой, а не фиксированной ценой, и это принципиально: точное количество точек и класс оптики становятся известны через 15 рабочих дней после старта.

70—90 млн ₴

на две площадки холдинга. Аппаратная часть — 30–36, система и внедрение — 40–54 млн ₴. Точная смета — по итогам Фазы 0.

В ЭТОМ БЛОКЕ

07 Стоимость 08 Этапы и порядок работы 09 Границы объёма → Следующий шаг

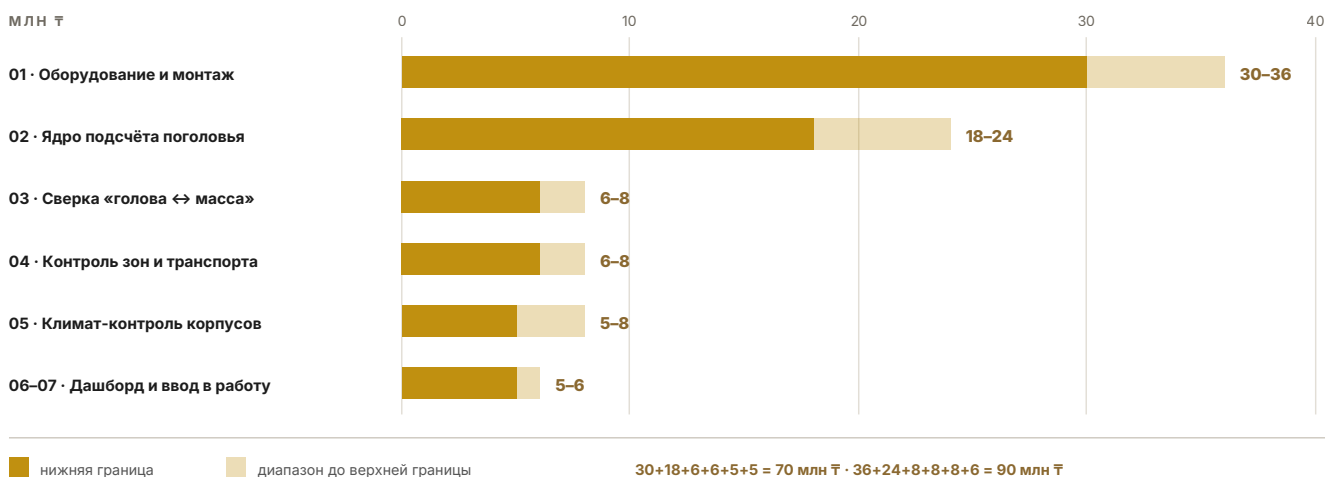
benevsky
IT HUB

Из чего складывается бюджет проекта

ИТОГО ПО ХОЛДИНГУ · ДВЕ ПЛОЩАДКИ · ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТАЖ, СИСТЕМА И ВНЕДРЕНИЕ

70 — 90 млн ₴

Нижняя граница — 30 млн ₴ аппаратной части и 40 млн ₴ системы при базовом классе оптики и климат-контроле в приоритетных корпусах. Верхняя — 36 и 54 млн ₴ при повышенном классе камер на конвейерных участках и полном объёме климат-контроля по всем корпусам обеих площадок. Количество точек видеофиксации — 30 — на границы не влияет.



Аппаратная часть — 30–36 млн ₴, система и внедрение — 40–54 млн ₴. Сопровождение после запуска — 1,2–1,8 млн ₴ в месяц за обе площадки; первые три месяца после подписания протокола приёмочных испытаний входят в стоимость проекта. Цены приведены без учёта НДС.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА

Техническая поддержка, мониторинг работоспособности узлов, дообучение моделей по мере накопления данных и изменения условий на площадках — **1,2–1,8 млн ₴ в месяц** за обе площадки.

Первые три месяца после подписания протокола приёмочных испытаний входят в стоимость проекта. Условия на площадке меняются, и модель должна меняться вместе с ними — это не абонентская плата за доступ, а поддержание точности учёта.

ПОЧЕМУ ВИЛКА, А НЕ ЦЕНА

Точное количество точек контроля определяется по схемам корпусов и замерам на месте, а класс оптики — по высоте потолка и расстоянию до зоны контроля. Обе величины будут известны через **15 рабочих дней** после старта.

Фиксированная смета выдаётся по завершении Фазы 0 — до закупки оборудования и до любых необратимых трат.

Состав каждого блока — на следующих двух полосах.

БЛОК 01

30 — 36 млн ₹
≈ 43% бюджета

Оборудование и монтаж

Две площадки · 30 точек видеофиксации · два вычислительных узла

ПОЗИЦИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОТ, МЛН ₹	ДО, МЛН ₹
Камеры контроля переходов: IP, влагозащищённое исполнение, ИК-подсветка	24 шт	8,0	9,6
Камеры высокой детализации на конвейерных участках укладки и отбраковки	6 шт	3,0	3,6
Вычислительные узлы видеоаналитики, до 30 потоков, по одному на площадку	2 шт	12,0	14,0
Коммутация PoE+, ИБП, монтажные шкафы, хранилище архива	2 компл.	3,0	3,6
Кабельные трассы, лотки, монтаж и пусконаладка точек	30 точек	3,0	3,6
Канал связи с резервированием на каждой площадке	2 компл.	1,0	1,6
Итого блок 01		30,0	36,0

ПОЧЕМУ УЗЕЛ НУЖЕН НА КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ

Вычислительный узел устанавливается физически на площадке — объединить две площадки на одном узле технически невозможно. Именно этот узел определяет, что видеопоток не покидает территорию предприятия, и снимает требование к широкому каналу связи.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВИЛКА БЛОКА

Количество точек фиксировано — 30 на две площадки. Разброс даёт класс оптики на конвейерных участках, длина кабельных трасс по факту обследования и условия таможенного оформления на момент закупки.

07 · СТОИМОСТЬ — ПРОДОЛЖЕНИЕ

БЛОК 02

18 — 24 млн ₴

≈ 26% бюджета

Ядро подсчёта поголовья

Пять контрольных переходов · сбор датасета и обучение на данных объекта

СОСТАВ РАБОТ

- Сбор датасета непосредственно на объекте по каждому типу перехода
- Разметка кадров, обучение и валидация моделей под условия конкретной точки
- Поголовный подсчёт на конвейере, подсчёт коробок и ящиков, детекция направления
- Калибровка под освещение, ракурс и скорость линии
- Замер точности и итерации до достижения целевого значения

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО «АРДАГЕРУ»

Это единственный блок, который делается один раз и дальше переиспользуется. На второй площадке он не оплачивается заново — там остаётся только дообучение под её условия.

Обученные модели остаются в контуре заказчика. Именно они делают возможным тиражирование решения за пределы холдинга — см. раздел 06A.

БЛОК 03

6 — 8 млн ₴

≈ 9% бюджета

Сверка «голова ↔ масса»

Интеграция весового оборудования на приёмке, отгрузке и КПП

Подключение весов, привязка массы к партии и к результату подсчёта, расчёт средней массы головы, детекция несоответствия массы заявленному количеству. **Второй независимый контур контроля:** подсчёт по видео можно оспорить ссылкой на ракурс, массу партии — нельзя. Расхождение между контурами само по себе является сигналом и фиксируется автоматически.

БЛОК 04

6 — 8 млн ₴

≈ 9% бюджета

Контроль зон и транспорта

Распознавание номеров на КПП · детекция присутствия вне графика

Распознавание государственных номеров на въезде и выезде с фиксацией времени операции, привязка машины к конкретной перевозке между корпусом и убойным цехом. Детекция присутствия человека в контролируемой зоне вне рабочего окна с оповещением. Закрывает механизм неучтённых перемещений — тот, который не виден ни в одном журнале.

БЛОК 05

5 — 8 млн ₴

≈ 7% бюджета

Климат-контроль корпусов

Датчики по зонам · автоматическое управление вентиляцией и жалюзи

Датчики температуры, влажности и загазованности по зонам корпуса, модуль автоматического управления существующей вентиляцией и жалюзи по целевому профилю, график отклонений и оповещение при выходе за допуск. **Существующее оборудование не заменяется** — к нему добавляется управление вместо ручного выключателя. Разброс вилки определяется числом корпусов в объёме и состоянием исполнительных механизмов.

БЛОКИ 06–07

5 — 6 млн ₴

≈ 7% бюджета

Дашборд, интеграция и ввод в эксплуатацию

Единый контур холдинга · обучение персонала · передача документации

Веб-интерфейс с ролевым доступом и мобильной версией, ежедневная ведомость расхождений, отчёты по партиям и периодам, выгрузка в учётную систему предприятия. Опытная эксплуатация с параллельным ручным учётом, обучение персонала площадки и службы безопасности, руководства по ролям, передача исходного кода, документации и доступов.

Доли блоков приведены от нижней границы бюджета и округлены до целого процента.

Две площадки — два решения, а не одно

Одна и та же коробка, поставленная на два разных объекта, работает по-разному: геометрия корпусов, высота крепления, освещение, скорость конвейера, состояние весов и вентиляции на каждой площадке свои. Поэтому проект устроен как **два последовательных внедрения с общим ядром**, а не как одна поставка на два адреса.



ЭТАП 1

«Восток Бройлер» — здесь строится ядро. Сбор датасета, обучение моделей, отладка логики сверки на пяти переходах, дашборд и интеграции. Всё, что делается один раз для всего холдинга, делается на этой площадке.

Первая площадка неизбежно самая трудоёмкая: на ней выясняется, какие ракурсы работают, где не хватает света и как ведёт себя линия в реальном темпе.

ЭТАП 2

Вторая площадка — решение докручивается под объект. Ядро переносится готовым, но расстановка точек, калибровка под другое освещение, привязка к местным весам и вентиляции делаются заново.

Решение принимается **после того, как первая площадка покажет фактическую точность:** к этому моменту есть протокол испытаний и реальные ведомости расхождений.

Порядок оплаты Этапа 1

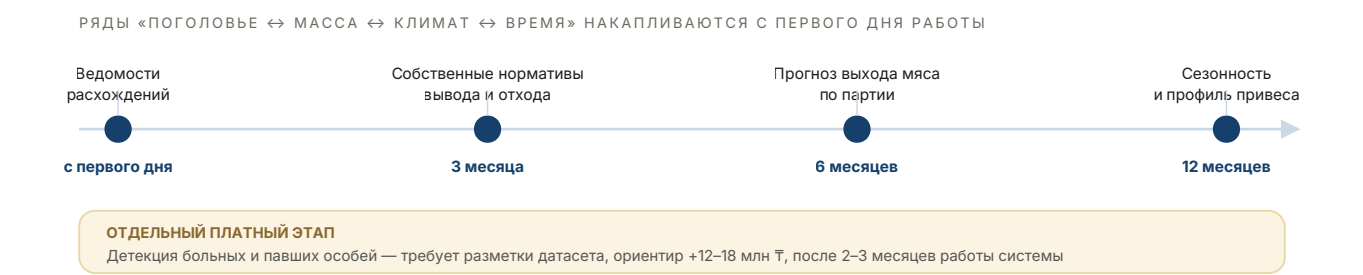
ПЛАТЁЖ	ОСНОВАНИЕ	ЧТО ПОКРЫВАЕТ	СРОК
40%	Предоплата при подписании договора	Обследование площадок, ТЗ и спецификация, закупка и таможенное оформление оборудования	При подписании
35%	Акт монтажных работ	Монтаж, пусконаладка сетевой части, ввод всех точек в сеть, разработка ядра системы	Ориентир: день 60
25%	Протокол приёмочных испытаний	Целевая точность подсчёта, интеграции, обучение персонала, передача документации	Ориентир: день 120

Что не входит в настоящее предложение

Раздел приведён намеренно. Проект по учёту поголовья легко раздувается обещаниями, которые невозможно подтвердить на приёмке. Ниже — то, за что мы **сознательно не беремся в базовом объёме**, и почему.

НЕ ВХОДИТ	ПРИЧИНА	КОГДА ВОЗМОЖНО
Автоматическая детекция больных и павших особей на конвейере	Требует размеченного датасета с кадров именно этого предприятия: признаки отбраковки специфичны для площадки, породы и освещения. Обещать точность до начала сбора данных — некорректно.	Отдельный этап после 2–3 месяцев работы базовой системы. Ориентир: +12–18 млн ₴
Реконструкция электроснабжения и замена существующего контура видеонаблюдения	Существующие камеры и регистратор при технической возможности подключаются к системе. Их замена и работы по электрике — отдельный объём по итогам обследования.	По результатам Фазы 0
Строительные работы и работы, требующие специального допуска	Пробивка проёмов и работы в мокрых зонах убойного цеха выполняются подрядчиком заказчика или включаются в смету отдельной строкой после обследования.	По результатам Фазы 0

Что система даст сама — без доплаты и без отдельного контракта



На этих рядах вырастают собственные нормативы под конкретную площадку, а не справочные; прогноз выхода мяса по партии до её завершения; раннее выявление партий, отклоняющихся от профиля. Это не опция и не следующий этап работ, а следствие того, что данные наконец начали записываться. Данные принадлежат заказчику.

Что нужно, чтобы вилка стала сметой

Всё, что отделяет настоящее предложение от договора, — это два-три дня работы технической группы на площадках и пятнадцать рабочих дней на подготовку документов.

Что требуется от заказчика

- **Схемы (планы) корпусов обеих площадок.** Без них расстановка точек выполняется на глаз — это прямо влияет на точность сметы
- **Доступ технической группы на обе площадки,** включая вторую, которая на момент первого выезда осмотрена не была
- **Ответы на запрос информации от 15 апреля 2026 г.** — блоки 1–4, в первую очередь по весовому хозяйству и учётной системе
- **Назначение ответственного лица** со стороны заказчика — штатного ИТ-специалиста на площадке нет
- **Электропитание в точках установки** и помещение под монтажный шкаф
- **Согласование режима работ,** не требующего остановки производства, и порядка допуска в зоны с ветеринарным режимом

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

1. Принципиальное согласование настоящего предложения и выделение бюджета в пределах указанной вилки.
2. Выезд технической группы на обе площадки — два-три дня. Схемы, замеры, расстановка точек, обследование весового хозяйства.
3. В течение 15 рабочих дней после выезда — **техническое задание и фиксированная смета вместо вилки**, с точным количеством точек и спецификацией оборудования.
4. Договор и старт Фазы 1.

СОГЛАСОВАНИЕ

Подписи сторон

Подписание настоящего листа означает принципиальное согласие с составом работ и бюджетной вилкой и служит основанием для выезда технической группы на площадки. Договор заключается после утверждения технического задания и фиксированной сметы по итогам Фазы 0.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ОО «BENEVSKY IT HUB»

Поляков Савва Константинович, директор
г. Алматы · +7 706 699 66 33
team@benevsky.work · benevsky.work

ЗАКАЗЧИК

ОО «Ардагер»

птицефабрики холдинга
г. Семей

подпись · дата · печать

подпись · дата · печать

ВЕБ-ВЕРСИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

benevsky.work

Интерактивная версия документа с раскрывающимися схемами и диаграммой бюджета доступна по ссылке. Содержание веб-версии идентично печатной: обе собираются из одного источника.

Настоящее предложение носит предварительный характер и действительно 30 календарных дней с даты составления. Указанные суммы являются оценочными границами и уточняются по итогам технического обследования (Фаза 0). Цены приведены без учёта НДС. Курсовые колебания и изменение условий таможенного оформления могут повлиять на стоимость блока 01.